செயல்பாடு

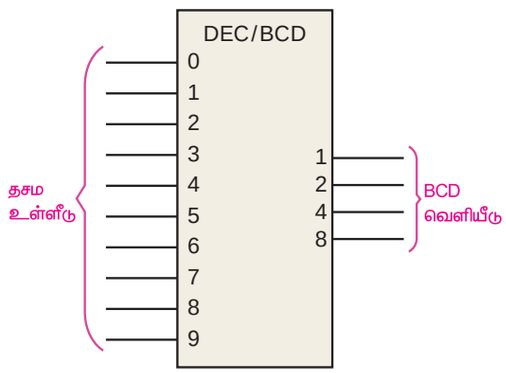
உள்ளீடுகள் A3 A2 A1 A0 = 1001 மற்றும் B3 B2 B1 B0 = 1010 இதன் வெளியீட்டைக் கண்டுபிடி.

1.6 குறியாக்கிகள் (Encoders)

ஒரு நிலையில் உள்ள தரவுகள் அல்லது தகவல்களை மறு நிலைக்கு (சமிக்ஞையிலிருந்து எண் குறியாக) மாற்றித் தருவது குறியாக்கியாகும். இதற்குப் பயன்படும் மோடம், நிலைமாற்றிகள் (ஒலிவாங்கி மற்றும் ஒலிப்பான்), மென் பொருள்கள் ஆகியவை குறியாக்கிகளாகும். குறியாக்கி என்பது குறிவிலக்கியின் எதிர்மறைச் செயலாகும். இதற்கு கொடுக்கப்படும் உள்ளீடுகளில் ஏதாவது ஒரு உள்ளீடு தசம எண்ணாகவோ, எண்ணிலை எண்ணாகவோ இருந்தால் மட்டுமே இது உள்ளீட்டை இரும எண்ணாக அல்லது BCD – ஆக மாற்றும். குறியாக்கிகள் பல்வேறு குறிகளையும், எழுத்துக்களையும் குறிமாற்றம் செய்ய வல்லது. குறியாக்கி பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளையும், எண்களையும் குறியீடு வடிவமாக மாற்றித் தரும் மின்னணுச் சாதனம் அல்லது சுற்றாகும்.

தசம எண் – BCD குறியாக்கி

இவ்வகைக் குறியாக்கியானது பத்து உள்ளீடுகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு உள்ளீட்டிற்கும் ஒரு தசம எண் கொடுக்கப்படும் போது, அதன் வெளியீடானது அந்த தசம எண்ணுக்குரிய 'BCD' யாக நான்கு வெளியீடுகளைக் கொண்டு அமையும். இது படம் 1.33 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.33

'BCD' குறி எண்கள் அட்டவணை 1.11 – ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டவணையின் மூலம் ஒவ்வொரு 'BCD' குறி எண்ணிற்கும் தசம எண்ணிற்கும் உரிய தொடர்பைத் தர்க்க விதிகளின் படி தீர்மானிக்கலாம்.

இந்நிகழ்வில் தசம எண் –8,9க்கு இணையான BCD – குறி எண்ணில் உள்ள உயர் இடமதிப்பு நிலை எண் (MSB) A_3 என்பது எப்பொழுதும் '1' ஆக இருக்கும். நிலை A_3 க்கு 'OR' வாயிலின் சமன்பாடாக தசம எண் மூலம் A_3 = 8+9 எனக் கூறலாம்.

அட்டவணை 1.11

	BCD Code			
தசம எண்	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

நிலை எண் A_2–க்கு தசம எண் மதிப்புகள் 4,5,6 மற்றும் 7 ஆக இருக்கும் பொழுது, A_2 –ன் மதிப்பு '1' ஆக இருக்கும். இதன் 'OR' வாயில் சமன்பாடு.

$$A2 = 4+5+6+7$$

நிலை எண் 'A_1' க்கு தசம எண் மதிப்புகள் 2,3,6,7 ஆக இருக்கும் பொழுது, A_1 ன் மதிப்பு '1' ஆக இருக்கும் இதன் 'OR' வாயில் சமன்பாடு.

$$A_1 = 2+3+6+7$$

இறுதியாக 'A_0' தசம எண் மதிப்புகள் 1,3,5,7 மற்றும் 9 ஆக இருக்கும் பொழுது,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 20 1/17/2020 2:48:29 PM